普通编程题(80分)

1. (20分) 有序数组插入数据有序。在一个按升序排序的数组中查找x应插入的位置，将x插入数组中，使数组元素仍按升序排列。

注意：定义的数组大小不超过20。例如升序数组里面有5个元素（1 3 5 7 9），待插入数据4，插入后的数组（1 3 4 5 7 9）仍然有序。
**输入格式要求："%d"
**输出格式要求： "%4d"
程序运行示例如下：
输入:5
输入:1 3 5 7 9
输入:4
输出： 1 3 4 5 7 9

```
#include<stdio.h>
#define  N  20                    /* 插入前数组最大元素个数 */
void Insert(int a[], int n, int x);
main()
{
    int a[N+1];                 /* 定义数组长度为插入前的数组元素个数加1 */
    int x, i, n;
//  printf("Input array size:");
    scanf("%d", &n);            /* 输入插入前数组元素个数 */
//  printf("Input array:");
    for (i=0; i<n; i++)
    {
      scanf("%d", &a[i]);       /* 输入插入前已按升序排序的数组元素 */
    }
//  printf("Input x:");
    scanf("%d", &x);            /* 输入待插入的元素x */
    Insert(a, n, x);              /* 插入元素x到已排序数组中 */
//  printf("After insert %d:\n", x);
    for (i=0; i<n+1; i++)
    {
      printf("%4d", a[i]); /* 输出插入x后的数组元素 */
    }
    printf("\n");
}
/* 函数功能：将x插入到一个已按升序排序的数组中 */
void Insert(int a[], int n, int x)
{
    int i = 0, pos;
    while (i < n && x > a[i]) /* 查找待插入位置 */
    {
      i++;
    }
    pos = i;                          /* 记录元素x应插入的数组下标位置pos */
    for (i = n-1; i>= pos; i--)/* 从尾部开始移动pos及其后所有的元素 */
    {
      a[i+1] = a[i];            /* 向后复制数组元素 */
    }
    a[pos] = x;                     /* 插入元素x到位置pos */
}
```

2.（20分）利用一个字符数组作函数参数,实现字符串（最大长度为80个字符 ）的逆序存放。

要求如下：

(1)在子函数Inverse中实现字符串的逆序存放。函数原型为：

```
void Inverse(char str[]);
```

(2)在主函数中

从键盘输入字符串(使用gets函数)

然后，调用Inverse函数，

最后，输出逆序后的字符串。

(3)**输入提示信息："Input a string:\n"

**输出提示信息："Inversed results:\n"

**输出格式："%s\n"

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define N 80
void Inverse(char str[]);
main()
{
    char a[N];
    printf("Input a string:\n");
    gets(a);//1
    Inverse(a);//2
    printf("Inversed results:\n");
    puts(a);//1
}
void Inverse(char str[])
{
    int len, i, j;
    char temp;//1
    len = strlen(str);//1
    for (i=0, j=len-1; i<j; i++, j--)//4
    {
    temp = str[i];//1
        str[i] = str[j];//1
        str[j] = temp;//1
    }
}
```

3.（20分）找二维数组的最值

定义两个函数：
InputArray函数：输入数组里的元素，形参采用一维数组指针方式处理
FindMax函数：函数返回最大值，pRow和pCol分别返回最大值所在的行列下标

调用InputArray函数完成键盘输入一个m行n列的二维数组，调用FindMax函数计算数组中元素的最大值及其所在的行列下标值。其中，m和n的值由用户键盘输入。已知m和n的值都不会超过10。

例如，程序的1次运行结果如下：

```
Input m,n:
3,4↙
Input 3*4 array:
1 2 3 4↙
5 6 7 8↙
9 0 -1 -2↙
max=9,row=2,col=0
```

数组维数输入提示信息："Input m,n:\n"
数组维数输入格式："%d,%d"

数组元素输入提示信息："Input %d*%d array:\n"
数组元素输入格式:："%d"

输出格式： "max=%d,row=%d,col=%d\n"

```
#include <stdio.h>
#define M 10
#define N 10
void InputMatrix(int *p, int m, int n);
int FindMax(int *p, int m, int n, int *pRow, int *pCol);
int main()
{
    int a[M][N], m, n, row, col, max;
    printf("Input m,n:\n");
    scanf("%d,%d", &m, &n);
    InputMatrix(*a, m, n);
    max = FindMax(*a, m, n, &row, &col);
    printf("max=%d,row=%d,col=%d\n", max, row, col);
    return 0;
}
/* 函数功能：输入m*n矩阵的值 */
void InputMatrix(int *p, int m, int n)
{
    int i, j;
    printf("Input %d*%d array:\n", m, n);
    for (i = 0; i < m; i++)
    {
        for (j = 0; j < n; j++)
        {
            scanf("%d", &p[i * n + j]);
        }
    }
}
/* 函数功能：在m*n矩阵中查找最大值及其所在的行列号 */
int FindMax(int *p, int m, int n, int *pRow, int *pCol)
{
    int i, j, max = p[0];
    *pRow = 0;
    *pCol = 0;
    for (i = 0; i < m; i++)
    {
        for (j = 0; j < n; j++)
        {
            if (p[i * n + j] > max)
            {
                max = p[i * n + j];
                *pRow = i;                /*记录行下标*/
                *pCol = j;                /*记录列下标*/
```

```
            }
        }
    }
    return max;
}
```

4. (20分) 从键盘输入你的出生年和今年的年份，请编写一个程序，判断并输出从你的出生年到今年之间中有多少个闰年。

程序运行结果示例：

```
Input your birth year: 2000↙
Input this year:2020↙
2000
2004
2008
2012
2016
2020
count=6
```

```
#include  <stdio.h>
int main(void)
{
    int birthyear, thisyear, count, i;
    printf("Input your birth year:");
    scanf("%d", &birthyear);
    printf("Input this year:");
    scanf("%d", &thisyear);
    for (i=birthyear, count=0; i<=thisyear; i++)
    {
        if((i%4 == 0 && i%100 != 0) || (i%400 == 0))
        {
            count++;
            printf("%d\n", i);
        }
    }
    printf("count=%d\n", count);
    return 0;
}
```

复杂编程题(20分)

1. (20分) 请按下面给定的框架编程实现以下功能：从键盘读入一组整数（数的实际个数由键盘输入），

将这组数中的第i个数（i由键盘输入）与最后一个数交换后，重新打印输出这组数。两数交换请调用Swap函数，Swap函数的函数原型如下：

```
void Swap(int *x, int *y);
```

输入提示信息："Input n:\n"　　（输入元素个数n）

输入数据格式："%d"

输入提示信息："Input n numbers:\n"　　（读入n个数，该提示信息请放在循环体外）

输入数据格式："%d"

输入提示信息："Input i:\n"　　（读入要交换的数i）

输入数据格式："%d"

输出提示信息："After the exchange of number:\n"

（提示打印输出第i个数与最后一个数交换后的所有数据，该提示信息请放在循环体外）

输出数据格式："%d\n"

注：

1、不允许使用 goto 语句编写程序；

2、本题可用动态数组，动态内存申请函数malloc用到的头文件是stdlib.h；

3、若未使用动态数组，但程序结果正确，将酌情扣分。

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void Swap(int *x, int *y);
int main()
{
    。。。
    printf("Input n:\n");
    。。。
    p = . . . ;
    if(p==NULL)
    {
        exit(0);
    }
    printf("Input n numbers:\n");
    。 。 。
    printf("Input i:\n");
    。。。
    Swap( . . . );
    printf("After the exchange of number:\n");
    。。 。
    return 0;
}
void Swap(int *x, int *y)
{
    。 。 。
}
```

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void Swap(int *x, int *y);
int main()
{
    int i, j, n, *p, t;

    printf("Input n:\n");
    scanf("%d", &n);

    p = (int *)malloc(n * sizeof(int));        //2

    if ( p == NULL )
    {
        exit(0);
    }

    printf("Input n numbers:\n");
    for (j = 0; j < n; j++)
    {
        scanf("%d", p + j);                    //1
    }

    printf("Input i:\n");
    scanf("%d", &i);

    Swap(p + i - 1, p + n - 1);               //2
```

```
    printf("After the exchange of number:\n");
    for (j = 0; j < n; j++)
    {
        printf("%d\n", p[j]);                //1
    }

    free(p);                                  //1
    return 0;
}
void Swap(int *x, int *y)
{
    int t;                                    //1

    t = *x;
    *x = *y;
    *y = t;
}
```

@2016 HIT SSE